



Mediciones de uso de CPU TP N°3

ADC, DAC, FLEXTIMER, DMA, CMP

22.99 - Laboratorio de Microprocesadores

Grupo N°3

Titular de cátedra:
Ing. Jacoby, Daniel Andrés,
Ing. Magliola, Nicolas

Legajo N°	Alumnos
61427	Gonzalo Ezequiel Linares
61467	Damián Ezequiel Sergi
61885	Agustín Luis Gullino
62012	Santiago Feldman

04/09/2023

Índice

1. Medición de uso de CPU en interrupciones	2
1.1. Versión 1	2
1.2. Versión 2	3

1. Medición de uso de CPU en interrupciones

1.1. Versión 1

En principio, se midieron los tiempos de uso del CPU en IDLE. En todos los casos, el amarillo corresponde al demodulador, mientras que el verde el modulador. Como puede observarse, el tiempo de utilización del CPU en el demodulador es mayor que en el modulador. Esto es debido a que dentro de la interrupción se procesa rápidamente con el filtro FIR para decidir si se trata de un cero o un uno para empezar la secuencia de START.

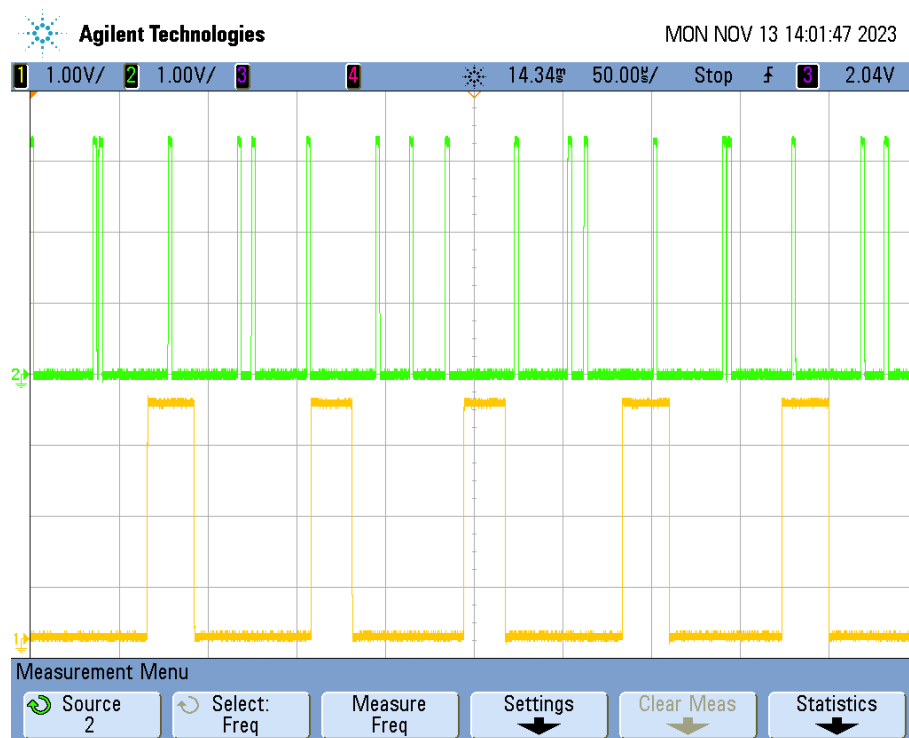


Figura 1: Vista general del uso de CPU para la versión 1.



(a) Mediciones sin transmitir datos en el modula-

(b) Mediciones sin transmitir datos en el demo-

Figura 2: Mediciones sin transmitir datos.

Luego, hicimos también mediciones cuando se estaba usando el HART enviando y recibiendo

mensajes en modo FULL-DUPLEX, es notable que el tiempo en el demodulador es variable dependiendo de si las mediciones se descartan (no son parte del "centro" del bit) o se toman en cuenta y luego se promedian.

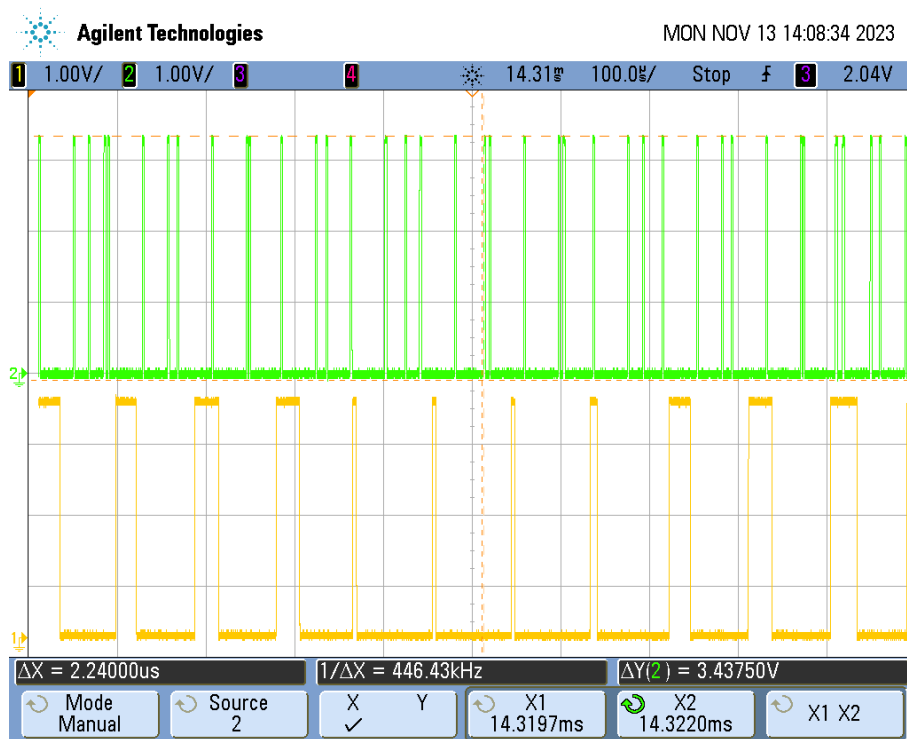


Figura 3: Visión general del uso de CPU para la versión 1.

A continuación cada una de las mediciones particulares:



Figura 4: Mediciones individuales en IDLE de la versión 1.

1.2. Versión 2

A continuación las mediciones de uso del CPU en modo IDLE:



Figura 5: Visión general del uso de CPU para la versión 2

Cada medición corresponde a una interrupción precisa del modulador HART. El amarillo es parte del modulador, esta interrupción corre solo cuando se envían datos. El verde es parte del demodulador, corre cuando se recibe algún dato por UART para empezar a procesarlo. El violeta es parte del demodulador, corre siempre para entender que es lo que está llegando en la entrada de la Kinetis.

A continuación se muestran las mediciones del ancho de pulso de cada una:



Figura 6: Mediciones individuales en IDLE de la versión 2

Luego hicimos también mediciones cuando se estaba usando el HART enviando y recibiendo mensajes en modo FULL-DUPLEX:

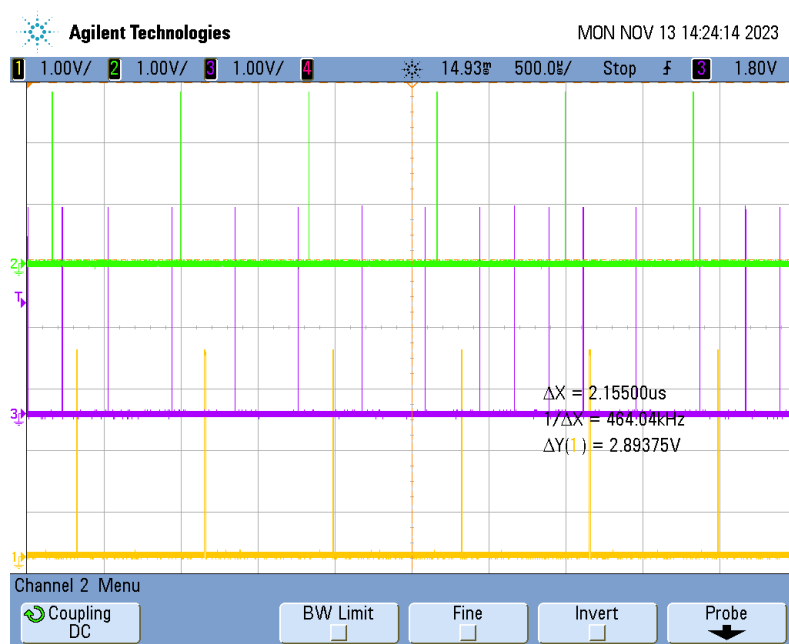


Figura 7: Visión general del uso de CPU para la versión 2

A continuación cada una de las mediciones particulares:

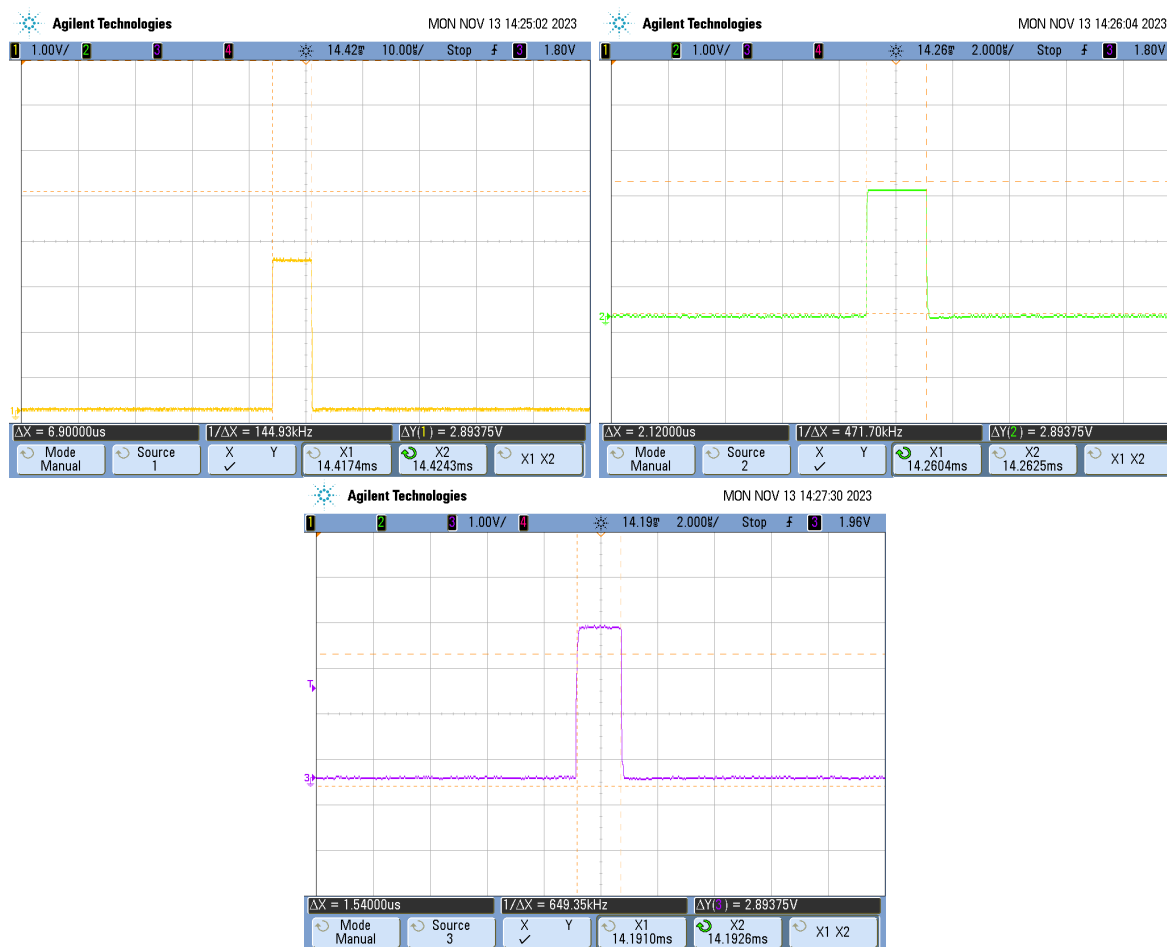


Figura 8: Mediciones individuales en IDLE de la versión 2